

# ASSUNTO

Estatística – Prof. Sérgio Altenfelder

- CÁLCULO DE PROBABILIDADE

**Dso**

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

## CÁLCULO DE PROBABILIDADE (parte 1)

2

Para resolver problemas de probabilidade irei apresentar três regras:

1. Parte básica:  $Probabilidade = \frac{o\ que\ o\ enunciado\ deseja}{o\ que\ pode\ acontecer}$
2. Regra do “OU”: “somar a parte básica”
3. Regra do “E”: “multiplicar a parte básica”

3

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

## PROBABILIDADE

- PARTE BÁSICA (Probabilidade de Laplace)

$$Probabilidade = \frac{o\ que\ o\ enunciado\ deseja}{o\ que\ pode\ acontecer}$$

4

## PROBABILIDADE

- **REGRA DO “OU”**

Regra do ou  
(soma)

EVENTOS EXCLUDENTES: só somar as partes básicas.

EVENTOS NÃO EXCLUDENTES: além de somar as partes básicas, temos que subtrair o(s) elemento(s) comum(ns).

5

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

## EXEMPLOS

### REGRA DO “OU” E PARTE BÁSICA

6

1. Há 50 bolas numa urna, distribuídas da seguinte maneira: 20 azuis, 15 vermelhas, 10 laranjas e 5 verdes. Misturam-se as bolas e escolhe-se uma,

A) determine a probabilidade de a bola escolhida ser verde

B) determine a probabilidade de a bola escolhida ser azul

C) azul ou verde

7

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

D) determine a probabilidade de a bola escolhida não ser vermelha

E) determine a probabilidade de a bola escolhida ser amarela

F) determine a probabilidade de a bola escolhida não ser amarela

8

**2. Joga-se uma vez um dado equilibrado,**

- A) determine a probabilidade de obter seis
  
  
  
  
  
  
  
- B) determine a probabilidade de obter um número par
  
  
  
  
  
  
  
- C) determine a probabilidade de obter um número menor que quatro

9

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

- D) determine a probabilidade de obter um número primo
  
  
  
  
  
  
  
- E) determine a probabilidade de obter um número primo ou um número par.
  
  
  
  
  
  
  
- F) determine a probabilidade de obter um número primo ou um número maior ou igual a 3

10

# CÁLCULO DE PROBABILIDADE

## (parte 2)

11

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

3. Num sorteio, concorreram 50 bilhetes com números de 1 a 50. Sabe-se que o bilhete sorteado é múltiplo de 5. A probabilidade de o número sorteado ser 25 é:

- A) 15%
- B) 5%
- C) 10%
- D) 30%
- E) 2%

12

4. Em determinada pesquisa, realizada em todo o território nacional, foram entrevistadas 8000 pessoas com idade entre 25 e 30 anos. Apurou-se que 3270 delas possuem 3º grau completo, 4200 possuem carro, 3850 são noivos e 2500 são solteiras. Sabe-se que o número de pessoas que possuem 3º grau completo e carro é de 3130, que o número de pessoas que possuem carro e são noivos é de 3050 e que 2100 pessoas possuem 3º grau completo e são noivos. Com base nessas informações, assinale a alternativa que representa, respectivamente, as probabilidades de uma pessoa aleatória: “ser noivo OU possuir carro” e “ter 3º grau completo OU carro”.

- A) 38,15% e 40,52%
- B) 43,23% e 35,12%
- C) 50,75% e 40,24%.
- D) 56,12% e 38,78%
- E) 62,50% e 54,25%.

13

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

5. Uma urna contém 20 bolas brancas e 30 bolas vermelhas. Retira-se uma bola desta urna, qual a probabilidade desta bola ser branca.

- A)  $\frac{2}{5}$
- B)  $\frac{3}{5}$
- C)  $\frac{1}{5}$
- D)  $\frac{1}{2}$
- E)  $\frac{1}{3}$

14

6. Uma urna contém 20 bolas brancas e 30 bolas vermelhas. Retira-se uma bola desta urna, qual a probabilidade desta bola ser azul.

- A)  $\frac{2}{5}$
- B)  $\frac{3}{5}$
- C)  $\frac{1}{5}$
- D)  $\frac{1}{2}$
- E) 0

15

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

7. A probabilidade de um casal ter um filho homem é 0,30. Qual a probabilidade deste casal ter uma filha mulher.

- A) 0,30
- B) 0,50
- C) 0,70
- D) 0,21
- E) 0,35

16



**ATENÇÃO NAS PRÓXIMAS QUESTÕES**

17

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

8. Jogando um dado duas vezes ao chão e anotando-se o resultado, a probabilidade de a soma entre as duas faces voltadas para cima ser maior que 5 é:

- A)  $5/18$
- B)  $13/18$
- C)  $5/36$
- D)  $5/12$

18

9. No laboratório de Química de uma escola há 12 alunos, entre eles Ana e Edu. A professora deseja montar grupos com 3 alunos, qual a probabilidade de Ana e Edu ficarem no mesmo grupo?

- A)  $1/11$
- B)  $1/12$
- C)  $1/6$
- D)  $1/30$
- E)  $1/22$

19

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

10. Em uma sala de aula há 10 alunos. A professora irá criar senhas com 2 letras distintas do nosso alfabeto, qual a probabilidade de um aluno receber uma senha com apenas as vogais?

- A)  $1/26$
- B)  $25/676$
- C)  $2/65$
- D)  $3/140$
- E)  $13/55$

20

11. Calcule a probabilidade de formar um anagrama com palavra ABRIL, onde as consoantes estejam juntas?

- A) 1/10
- B) 1/20
- C) 3/10
- D) 4/15
- E) 7/20

21

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

GABARITO DOS EXEMPLOS REGRA DO “OU” E PARTE BÁSICA

1.

- A) 1/10;    B) 2/5;    C) 1/2;    D) 7/10;    E) 0;    F) 1

2.

- A) 1/6;    B) 1/2;    C) 1/2;    D) 1/2;    E) 5/6;    F) 5/6

3. C    4. E    5. A    6. E    7. C    8. B    9. E    10. C    11. C

22

# CÁLCULO DE PROBABILIDADE

## (parte 3)

23

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

PROBABILIDADE

• REGRA DO “E”

Regra do “E”  
(multiplicação)

com reposição

nesta ordem (não tem que permutar)

sem ordem (tem que permutar)

sem reposição

nesta ordem (não tem que permutar)

sem ordem (tem que permutar)

24

www.dsoconcursos.com.br

12

## **EXEMPLOS**

### **REGRA DO “E”**

25

**MATHEUS**  
**ozapacco@gmail.com**

**1. Uma urna possui 10 bolas: 5 pretas, 3 brancas e 2 verdes.**

A) Qual a probabilidade de sortear duas bolas pretas?

26

1. Uma urna possui 10 bolas: 5 pretas, 3 brancas e 2 verdes.

B) Qual a probabilidade de sortear uma bola preta e uma branca?

27

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

1. Uma urna possui 10 bolas: 5 pretas, 3 brancas e 2 verdes.

C) Qual a probabilidade de sortear uma bola preta, uma branca e uma verde?

28

1. Uma urna possui 10 bolas: 5 pretas, 3 brancas e 2 verdes.

D) Qual a probabilidade de sortear duas bolas pretas e duas brancas?

29

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

1. Uma urna possui 10 bolas: 5 pretas, 3 brancas e 2 verdes.

E) Qual a probabilidade de sortear três bolas pretas e uma verde?

30

2. Uma urna contém 5 bolas numeradas de 1 a 5. Tirando-se 3 bolas ao acaso, qual a probabilidade de sair as bolas 1,2,3, nesta ordem?

- A) 15%
- B) 5%
- C) 10%
- D) 30%
- E) 1,67%

31

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

3. Uma urna contém 5 bolas numeradas de 1 a 5. Tirando-se 3 bolas ao acaso, qual a probabilidade de sair as bolas 1,2 e 3?

- A) 15%
- B) 5%
- C) 10%
- D) 30%
- E) 1,67%

32



4. Um casal deseja ter 4 filhos: 3 homens e uma mulher. Qual a probabilidade de ocorrer o que o casal deseja?

- A) 31,25%
- B) 25%
- C) 40%
- D) 37,50%
- E) 50%

33

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

5. Um casal pretende ter quatro filhos. A probabilidade de nascerem dois meninos e duas meninas é:

- A)  $\frac{3}{8}$
- B)  $\frac{1}{2}$
- C)  $\frac{6}{8}$
- D)  $\frac{8}{6}$
- E)  $\frac{8}{3}$

34